

Semelhança de Triângulos

PratiqueJá · Matemática · Intermediário

Teorema de Tales, Critérios AA/LAL/LLL e Relações Métricas

Def Definição

O que é semelhança de triângulos?

Dois triângulos são **semelhantes** quando têm ângulos correspondentes **iguais** e lados correspondentes **proporcionais**.

obs $ABC \sim A'B'C'$ quando existe a **razão de semelhança** k :

$$\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'} = \frac{AC}{A'C'} = k$$

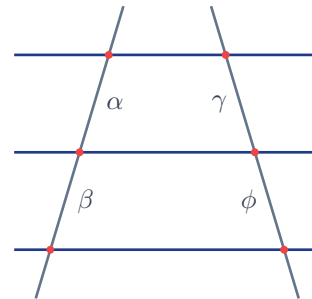
obs $k = 1 \rightarrow$ triângulos **congruentes**. $k \neq 1 \rightarrow$ semelhantes de tamanhos diferentes.

Ordem dos vértices: em $ABC \sim A'B'C'$, A corresponde a A' , B a B' , C a C' . Trocar a ordem altera quais lados são correspondentes e invalida a proporção.

TT Teorema de Tales

Feixe de paralelas cortado por transversais

Duas transversais cortando um feixe de **retas paralelas** determinam segmentos **proporcionais**.



$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\phi}$$

obs A proporção mantém-se somando segmentos adjacentes: $\frac{\alpha + \beta}{\beta} = \frac{\gamma + \phi}{\phi}$.

EXEMPLOS

$\alpha = 5$, $\beta = 10$, $\phi = 12$, achar $\gamma = x$:

$$\frac{5}{10} = \frac{x}{12} = \frac{1}{2} \Rightarrow x = 6$$

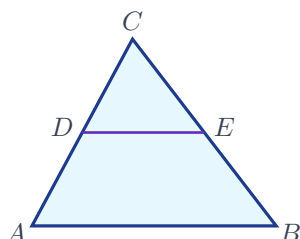
$\alpha = 3$, $\beta = 9$, $\gamma = 2$, achar $\phi = x$:

$$\frac{3}{9} = \frac{2}{x} \Rightarrow 3x = 18 \Rightarrow x = 6$$

AA Critério AA

Dois ângulos iguais garantem semelhança

Se dois triângulos têm **dois ângulos** correspondentes iguais, então são semelhantes (o terceiro também será, pois a soma é 180°).



obs Com $DE \parallel AB$: $\angle CDE = \angle CAB$ e $\angle CED = \angle CBA$, logo $\triangle CDE \sim \triangle CAB$:

$$\frac{CD}{CA} = \frac{CE}{CB} = \frac{DE}{AB}$$

LAL Critério LAL

Dois lados proporcionais e o ângulo entre eles

Semelhantes quando **dois pares de lados** são proporcionais e os **ângulos entre eles** são iguais. Se $\angle A = \angle D$ e $\frac{AB}{DE} = \frac{AC}{DF}$, então $\triangle ABC \sim \triangle DEF$.

$\triangle ABC$: $AB = 4$, $AC = 6$, $\angle A = 50^\circ$
 $\triangle DEF$: $DE = 8$, $DF = 12$, $\angle D = 50^\circ$

$$\frac{AB}{DE} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2} \text{ e } \frac{AC}{DF} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$$

ângulo incluído igual $\rightarrow \triangle ABC \sim \triangle DEF$, $k = 2$

LLL Critério LLL

Os três pares de lados proporcionais

Semelhantes quando os **três pares** de lados correspondentes são proporcionais — existe um único k para todos.

$\triangle ABC$: lados 3, 4, 6 $\triangle DEF$: lados 6, 8, 12

$$\frac{3}{6} = \frac{4}{8} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$$

todas as razões iguais $\rightarrow \triangle ABC \sim \triangle DEF$, $k = 2$

Pr Propriedades

Perímetro, área, alturas e medianas

Se a razão de semelhança é k , então:

$$\frac{P}{P'} = \frac{h}{h'} = \frac{m}{m'} = k$$
$$\frac{A}{A'} = k^2$$

obs Perímetros, alturas e medianas crescem na razão k ; a **área** cresce com o **quadrado** k^2 .

$k = 3$, área menor = 10 cm^2 :

$$A' = 10 \cdot 3^2 = 90 \text{ cm}^2$$

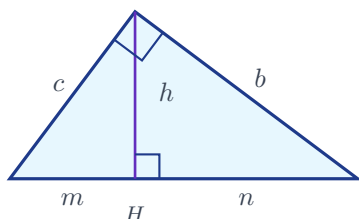
$k = 2$, perímetro menor = 12 cm :

$$P' = 12 \cdot 2 = 24 \text{ cm}$$

Ret Triângulos Retângulos

A altura sobre a hipotenusa gera 3 semelhantes

Traçando a altura h sobre a hipotenusa, formam-se **três triângulos semelhantes**:
 $\triangle ABC \sim \triangle ACH \sim \triangle CBH$.



obs Sendo m, n as projeções dos catetos sobre a hipotenusa a ($a = m + n$):

$$h^2 = m \cdot n \quad b^2 = a \cdot m \quad c^2 = a \cdot n$$

Catetos $b = 6$, $c = 8$, achar h :

$$a = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$$

$$m = \frac{36}{10} = 3,6 \quad n = \frac{64}{10} = 6,4$$

$$h^2 = 3,6 \cdot 6,4 = 23,04 \Rightarrow h = 4,8$$

$$\text{Verif.: } a \cdot h = 48 = b \cdot c \quad \checkmark$$

Prob Problemas Contextualizados

Semelhança em situações reais

Estratégia: (1) identificar os triângulos semelhantes; (2) montar a proporção entre lados correspondentes; (3) resolver.

P1 — ALTURA DE UMA ÁRVORE

Poste 2 m $\rightarrow$ sombra 3 m; árvore $\rightarrow$ sombra 12 m. Raios solares paralelos $\rightarrow$ semelhança (AA):

$$\frac{2}{h} = \frac{3}{12} \Rightarrow 3h = 24 \Rightarrow h = 8 \text{ m}$$

P2 — LARGURA DE UM RIO

$DE \parallel AB$, $CD = 10$, $DA = 5$, $DE = 8$. Achar AB :

$$CA = 10 + 5 = 15$$

$$\frac{DE}{AB} = \frac{CD}{CA} \Rightarrow \frac{8}{AB} = \frac{10}{15} = \frac{2}{3}$$

$$2 \cdot AB = 24 \Rightarrow AB = 12 \text{ m}$$